

조사항목별 연구조사공정시험기준

□ 조사항목별 시료채취, 전처리 및 분석방법 등 연구조사 공정시험 기준은 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사 분석 기준(제5판)」 및 별지 제2호의 분석기준에 따른다.

1. 토양 화학성

- ① 농경지는 취약농경지와 일반농경지로 구분하여 조사한다. 취약농경지는 본 고시 제2조 6호에서 정의하고 있는 중금속에 오염되었거나 영향을 받을 가능성이 있는 농지를 말하며, 일반농경지는 취약농경지를 제외한 농지를 말한다.
- ② 토양시료 채취는 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 화학성)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학분석법'을 참고로 한다.
- ③ 토양시료 전처리는 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 화학성)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학분석법'을 참고로 한다.
- ④ 조사항목별 분석방법은 조사대상별 항목에 고시되어 있는 각 항목별로 「농촌진흥청 조사분석 기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 화학성)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학분석법'을 참고로 한다.

2. 토양 물리성

- ① 토양시료 채취는 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 물리성)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양물리성 조사방법 및 분석법'을 참고로 한다.
- ② 토양물리성 중 작토심, 용적밀도(표토, 심토), 경도(심토), 삼상(표토, 심토) 및 토성(표토, 심토) 분석은 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 물리성)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양물리성 조사방법 및 분석법'을 참고로 한다.

- ③ 유기물함량(표토, 심토) 분석은 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 화학성)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학분석법'을 참고로 한다.

3. 토양 미생물

- ① 시료채취, 보존, 조제 및 분석은 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 미생물)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학분석법'을 참고로 한다.
- ② 채취한 토양은 균질성을 높이기 위해 2 mm 체로 선별한 후 비닐팩에 넣어 체 선별과정에서의 교란과 계절적인 영향을 최소화하기 위해서 22℃로 조절된 배양기에서 7일간 전배양을 수행한다.
- ③ 미생물체량 분석용 시료는 전배양한 시료를 바로 사용하고, 탈수소효소활성 분석용 시료는 음건한 후 사용한다. 나머지 시료는 향후 분석을 위해 데시케이터(시료 보존용 유리 건조기)에서 보존한다.
- ④ 토양 미생물의 종풍부도, 다양성지수, 분류군별 분포는 토양에서 추출한 DNA에 기반한 염기서열분석을 통하여 분석한다.

4. 토양 중금속

- ① 토양시료 채취는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '토양오염공정시험기준'을 기준으로 하되, 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 중금속 및 농약)을 참고한다.
- ② 시료 전처리 및 항목별 분석은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '토양오염공정시험기준'을 기준으로 하되, 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 중금속)을 참고한다.
- ③ 분석에 대한 정도관리는 「측정분석기관 정도관리의 방법 등에 관한 규정」에 준하여 평가한다.

5. 토양 농약성분

- ① 시료채취, 보존, 조제 및 분석은 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양 중금속 및 농약)을 기준으로 한다.

- ② 토양시료 채취는 일정지점에 편재하지 않게 포장에서 Z, X법으로 1개소에서 200g 정도 8개 지점 이상에서 표층 10cm 이상을 채취한다.
- ③ 조사대상 농약성분별 토양시료 전처리 및 분석은 국립농업과학원에서 발간한 「토양잔류분석법」, 「골프장 농약잔류량 시험방법」을 참고하여 국제적으로 통용되는 방법을 사용한다.

6. 토양 수분

- ① 토양시료 채취 및 분석은 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양수분)을 기준으로 하여 정밀도와 정확도가 검증된 토양수분 측정센서를 이용하여 토양수분 함량을 측정한다.
- ② 정밀도와 정확도의 검증은 농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양물리성)의 토양수분함량(용적수분함량) 측정법을 기준으로 하여 비교하되, 센서의 정확도는 기준대비 95% 이상의 값을 나타내는 것을 사용한다.

7. 농업용수 수질

- ① 시료채취 및 보존 방법은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '수질오염공정시험기준'을 기준으로 하되, 농촌진흥청 국립농업과학원에서 발간한 '농업용수 수질분석 실무 매뉴얼'을 참고로 한다.
- ② 시료 전처리 방법은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '수질오염공정시험기준'을 기준으로 하되, 농촌진흥청 국립농업과학원에서 발간한 '농업용수 수질분석 실무 매뉴얼'을 참고로 한다.
- ③ 조사항목별 수질 분석방법은 조사대상 항목에 고시되어 있는 각 항목별로 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '수질오염공정시험기준'을 기준으로 하되, 농촌진흥청 국립농업과학원에서 발간한 '농업용수 수질분석 실무 매뉴얼'을 참고로 한다.
- ④ 정도관리는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '수질오염공정시험기준'을 따른다.
- ⑤ [별표 2]의 조사항목 외에 농업용수 수질과 관련한 조사항목을 분석할 경우에는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '수질오염공정시험기준'을 따른다.

8. 농업용수 중 농약성분

- ① 시료채취, 보존, 조제 및 분석은 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 농업용수 수질)를 기준으로 하되, 국제적으로 통용되는 방법을 사용한다.
- ② 시료채취는 농업용수는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제 6조에 따른 「수질오염공정시험기준」을 참고하여 국제적으로 통용되는 방법으로 채취한다.
- ③ 시료 전처리 및 분석은 물 시료는 농진청 고시 「잔류성 시험의 기준 및 방법」과 환경부 고시 「먹는물 수질공정시험방법」참고하여 국제적으로 통용되는 방법을 사용한다.

9. 비료사용 실태조사

- ① 조사지역 및 농가선정은 주산지(고추, 사과, 상추) 및 지대별(벼)의 관행 재배 농가를 해당 농업기술센터의 협조를 받아 선정한다.
- ② 조사 기간은 조사 작물 재배기간 동안 4년 1주기로 조사하며 그 주기는 1년차 밭 채소(고추), 2년차 과수(사과), 3년차 논(벼), 4년차 시설재배지역(상추)으로 한다.
- ③ 조사방법 및 항목은 선정된 농가에 '비료사용기록장'을 배부하여 조사 작물 재배기간 중 살포기의 종류, 살포 시간, 살포 횟수, 주요 비료사용 내역(사용횟수, 사용량), 단위면적당 비료 사용량 등을 기재토록 하며 적정사용 실태에 대한 설문조사를 실시한다.

10. 농약사용 실태조사

- ① 조사지역 및 농가선정은 주산지별 및 지대별(벼) 관행재배 농가를 해당 지역 농업기술원 또는 농업기술센터의 협조를 받아 선정 조사한다.
- ② 조사 기간은 조사 작물 재배기간 동안 4년 1주기로 조사하며 그 주기는 1년차 노지채소 (고추 등), 2년차 과수(사과 등), 3년차 식량작물(벼), 4년차 시설재배(오이 등)으로 한다.
- ③ 조사방법 및 항목은 선정된 농가에 '농약사용기록장'을 배부하여 조사 작물, 농약의 종류, 농약사용량, 살포횟수 등을 기재토록 한다

11. 농업의 공익적 기능

- ① 농업의 공익적 기능 평가는 대체법, 가상가치평가법, 가상순위결정법 등을 포함하는 농업자원 및 농업환경에 대해 경제적 가치 평가를 할 수 있는 방법으로 실시한다.
- ② 농업의 공익적 기능에 대한 실태조사 및 평가에 있어 가능한 항목에 대해 역기능도 평가한다.
- ③ 농업의 공익적 기능 평가는 공동 조사항목을 포함하지 아니한다.

12. 농업지역에서의 자원순환 사용 실태조사

- ① 조사지역 및 농가선정은 각도 농업기술원 또는 농업기술센터의 협조를 받아 선정한다.
- ② 조사 기간은 조사지역을 대상으로 하여 4년 1주기로 조사한다.
- ③ 조사방법은 조사 대상지역의 농경지 면적을 파악하고, 그 면적에 투입되는 가축분뇨 퇴비량을 조사하여 단위면적당 가축분뇨 자원 재순환량을 결정한다.
- ④ 조사항목은 조사대상 지역 농경지 면적, 단위면적당 가축분뇨 퇴·액비 시용량, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행령에 제시된 퇴비·액비화 기준 항목을 조사한다.

13. 농경지의 양분(질소, 인산) 수지

- ① 양분수지란 농경지의 양분(질소·인산) 투입량과 제거량의 차이를 말하며, 일정 농경지 면적에 투입되는 양분과 제거되는 양분의 차이로 구한다.
- ② 양분 투입량은 보통비료 투입량, 부산물 비료 투입량 등으로 산정하고, 양분 제거량은 작물 생산량 및 흡수량 등으로 산정한다. 양분수지에 사용되는 자료는 농림수산물통계연보 등 공식 통계자료를 기준으로 한다. 단, 통계자료의 수집이 불가할 경우 국제적으로 공인된 대표 값이나 관련 전문가 의견을 반영할 수 있다.
- ③ 작물별 질소 및 인산 함량 분석방법 : 작물별 수확기에 농촌진흥청에서 발간한 「농업과학기술 연구조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 식물체 중 질소 및 인)를 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학 분석법'을 참고로 한다.

14. 토양조사

- ① 토양단면 조사 방법은 농촌진흥청에서 발간한 「농촌진흥청 조사분석 기준(제5판)」(별지 제2호, 토양조사)를 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양조사편람'을 참고로 한다.
- ② 토성, 지형, 경사 등 조사항목별 토양조사 방법은 농촌진흥청에서 발간한 「농촌진흥청 조사분석 기준(제5판)」(별지 제2호, 토양조사)를 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양조사편람'을 참고로 한다.

15. 농경지 장기연용 시험포장 조사 및 평가

- ① 시료채취는 「농촌진흥청 조사분석기준(제5판)」(별지 제2호, 토양화학성)에 따른 '토양시료 채취'를 기준으로 한다.
- ② 시료 전처리는 「농촌진흥청 조사분석 기준(제5판)」(별지 제2호, 토양화학성)에 따른 '토양화학성 분석 및 벼 정조수량 채취'를 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학분석법'을 참고로 한다.
- ③ 조사항목별 토양 분석은 조사대상 항목에 고시되어 있는 각 항목별로 「농촌진흥청 조사분석 기준(제5판)」(별지 제2호, 토양화학성)을 기준으로 하되, 국립농업과학원에서 발간한 '토양화학분석법'을 참고로 한다.

16. 라이시미터 토양의 양분·수분 이동

- ① 라이시미터란 토양 내 양수분의 흡수, 용탈, 유실 따위의 물질 수지, 증발산량 등을 정밀하게 측정하기 콘크리트나 금속성의 대형 용기에 토양을 채운 장치를 말하며, 시료채취는 자동 Sampler를 이용하고, 지하침투량은 토양에서 지하로 흘러나온 물의 양을 측정한다.
- ② 증발산량은 물수지(Water Balance) 공식을 이용하여 산출하되, 농촌진흥청에서 발간한 「농촌진흥청 조사분석 기준(제5판)」(별지 제2호, 토양수분)을 참고로 한다.
- ③ 지하 침투수의 양분 분석은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 '수질오염공정시험기준'을 기준으로 하되, 농촌진흥청 국립농업과학원에서 발간한 '농업용수 수질분석 실무 매뉴얼'을 참고로 한다.